

2026 西安邮电大学校赛数学建模

题目 X: [题目标题]

参赛队号: _____

2026 年 5 月 5 日

摘要

本文针对 XXXX 问题，建立了 XXXX 模型，采用 XXXX 方法进行求解。

针对问题一，首先 XXXX；然后 XXXX；最终得到 XXXX 的结论。

针对问题二，在问题一的基础上，考虑 XXXX 因素，构建 XXXX 模型，通过 XXXX 算法求解，结果表明 XXXX。

针对问题三，XXXX。

本文模型具有 XXXX 的优点，同时 XXXX；可以推广到 XXXX 领域。

关键词：关键词一；关键词二；关键词三；关键词四

目录

1	问题重述	1
1.1	问题背景	1
1.2	问题提出	1
1.3	问题分析	1
2	模型假设	1
3	符号说明	1
4	问题一：模型的建立与求解	2
4.1	模型建立	2
4.2	算法设计	2
4.3	结果与分析	2
5	问题二：模型的建立与求解	3
5.1	模型建立	3
5.2	算法设计	3
5.3	结果与分析	3
6	灵敏度分析与误差分析	3
6.1	灵敏度分析	3
6.2	误差分析	3
7	模型评价与推广	3
7.1	模型优点	3
7.2	模型缺点	4
7.3	模型推广	4
8	结论	4

A 程序源代码	5
---------	---

1 问题重述

1.1 问题背景

简要重述题目背景。

1.2 问题提出

题目要求解决以下问题：

- 问题一：叙述问题一的具体要求。
- 问题二：叙述问题二的具体要求。
- 问题三：叙述问题三的具体要求。

1.3 问题分析

对每个子问题进行初步分析，给出解题思路的整体框架。

2 模型假设

为简化问题，本文作如下合理假设：

1. 假设一：叙述具体假设内容及其合理性。
2. 假设二：叙述具体假设内容及其合理性。
3. 假设三：忽略次要因素（如 XXX 对结果的影响），以突出主要矛盾。
4. 假设四：题目所给数据真实可靠，可直接用于建模。

3 符号说明

本文使用的主要数学符号如表 3.1 所示，其他符号将在首次出现时说明。

表 3.1: 符号说明

符号	含义	单位
x_i	决策变量	—
t	时间	s
n	样本总数	—
λ	拉格朗日乘子 / 正则化系数	—
ε	误差容限	—

4 问题一：模型的建立与求解

4.1 模型建立

结合题目条件与假设，建立如下优化模型：

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \quad \text{s.t.} \quad g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m \quad (4.1)$$

其中 $f(x)$ 表示目标函数， $g_i(x)$ 表示约束条件。

4.2 算法设计

采用 XXXX 算法对式 (4.1) 进行求解，算法流程如下：

1. 输入：XXXX
2. 初始化：XXXX
3. 迭代更新：XXXX
4. 终止条件：XXXX
5. 输出：XXXX

4.3 结果与分析

求解结果如表 ?? 与图 ?? 所示。

5 问题二：模型的建立与求解

5.1 模型建立

在问题一的基础上，进一步考虑 XXXX 因素，构建如下模型：

$$\text{待填写} \quad (5.1)$$

5.2 算法设计

针对问题二的求解方法。

5.3 结果与分析

求解结果与讨论。

6 灵敏度分析与误差分析

6.1 灵敏度分析

考察关键参数 λ （或 XXX）在合理范围内变化时，模型输出的波动情况。结果表明 XXXX，说明模型具有较好的稳定性。

6.2 误差分析

从数据误差、模型假设误差、算法数值误差三个维度，讨论本文结果的可靠性。

7 模型评价与推广

7.1 模型优点

- 优点一：XXXX
- 优点二：XXXX

7.2 模型缺点

- 缺点一：XXXX
- 缺点二：XXXX

7.3 模型推广

本文模型可进一步推广到 XXXX 等场景。

8 结论

本文围绕 XXXX 问题，建立了 XXXX 系列模型。主要结论如下：

1. 针对问题一，得到 XXXX。
2. 针对问题二，得到 XXXX。
3. 针对问题三，得到 XXXX。

综上所述，本文的建模与求解方法有效、合理，具有一定的实用价值。

A 程序源代码

```
1  """
2  2026 XUPT Campus MCM - Main solver entry point.
3  """
4  from pathlib import Path
5
6  import numpy as np
7  import pandas as pd
8  import matplotlib.pyplot as plt
9
10 plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimHei", "Microsoft YaHei", "DejaVu Sans"]
11 plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
12
13 ROOT = Path(__file__).resolve().parent.parent
14 DATA_DIR = ROOT / "data"
15 FIG_DIR = ROOT / "figures"
16 FIG_DIR.mkdir(exist_ok=True)
17
18
19 def load_data(name: str) -> pd.DataFrame:
20     return pd.read_csv(DATA_DIR / name)
21
22
23 def main() -> None:
24     print("XUPT MCM 2026 - solver skeleton ready")
25
26
27 if __name__ == "__main__":
28     main()
```

Listing 1: 主求解脚本 code/main.py